

TaTa

Tecnología Avanzada de Transporte Autónomo

**Sus montacargas, manejándose solos.
Sin comprar montacargas nuevos.**

SECTOR C - PROPUESTA II

SECTOR B - AMPLIACIÓN

SECTOR A - ACTUAL

RETHINK • ELCATEX

Lo que encontramos en su almacén

De qué vamos a platicar

Cuatro cosas, y la tercera la manejan ustedes

1

Nos metimos en su plano

Lo reconstruimos en 3D para poder caminarlo

2

Encontramos tres cosas

Ninguna es mala noticia, pero hay que decidir las antes de automatizar

3

Se lo trajimos para que lo manejen

Su almacén, en una simulación, con un montacargas de verdad

4

Y así es como se vería

El kit, lo que cuesta y por dónde empezaríamos

Nos metimos en su plano

Agarramos el RETHINK_2026.dwg y lo volvimos un almacén 3D que se puede caminar

2,138

ubicaciones de rack, contadas una por una

29

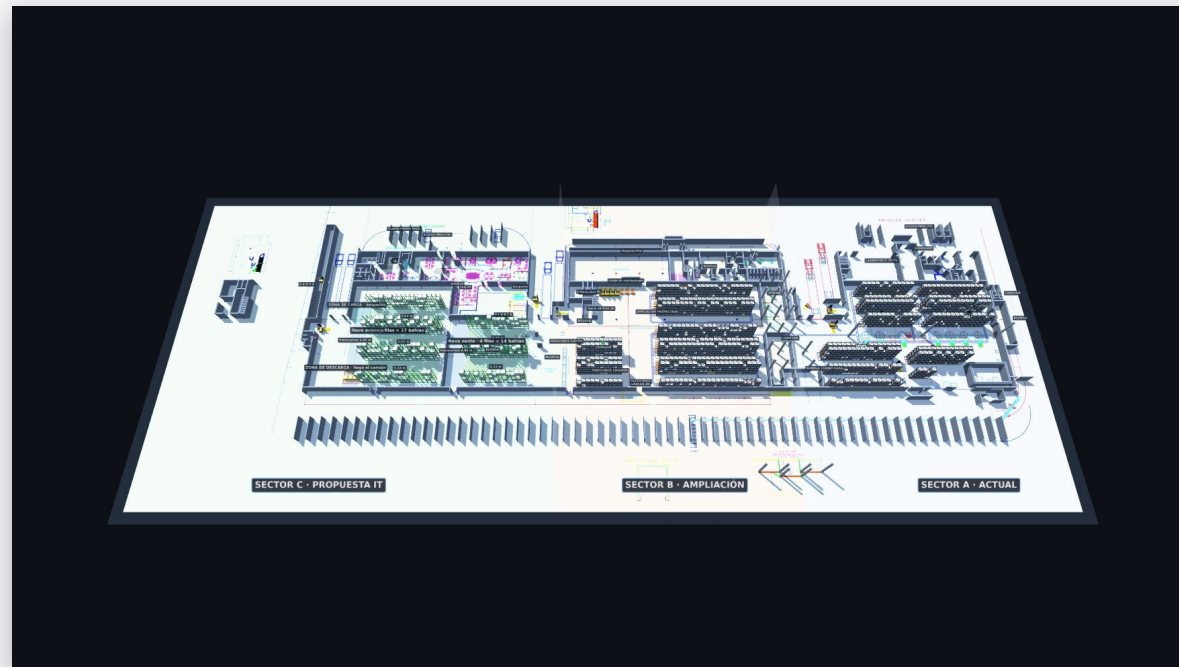
filas de rack en 5 bloques

1,142

pedazos de muro extraídos

9.20 m

a cumbrera, según su propio plano



Todo lo que van a ver hoy salió de su archivo. No estamos suponiendo nada de cómo trabajan: lo medimos.

Su plano no es un piso: son tres propuestas

Están dibujadas una al lado de la otra en el mismo archivo. Las separamos para poder hablar de cada una.



A • Actual

LAYOUT RETHINK, 1er nivel (nov-2024)

930 ubicaciones

B • Ampliación

Naves L4-A/B/C, 1,736.64 m² proyectados

1,208 ubicaciones

C • Propuesta IT

Planta primer nivel — bodega sin racks

Sin diseñar

1 Ustedes no mueven tarimas, mueven maxicubos

Su plano lo dice con todas sus letras: "RACK MAXICUBOS A 4 Y 5 NIVELES". Y hay lavado, sucios y limpios.

1.00 × 1.20 m

Esa es su unidad de carga. No es una tarima americana ni europea.

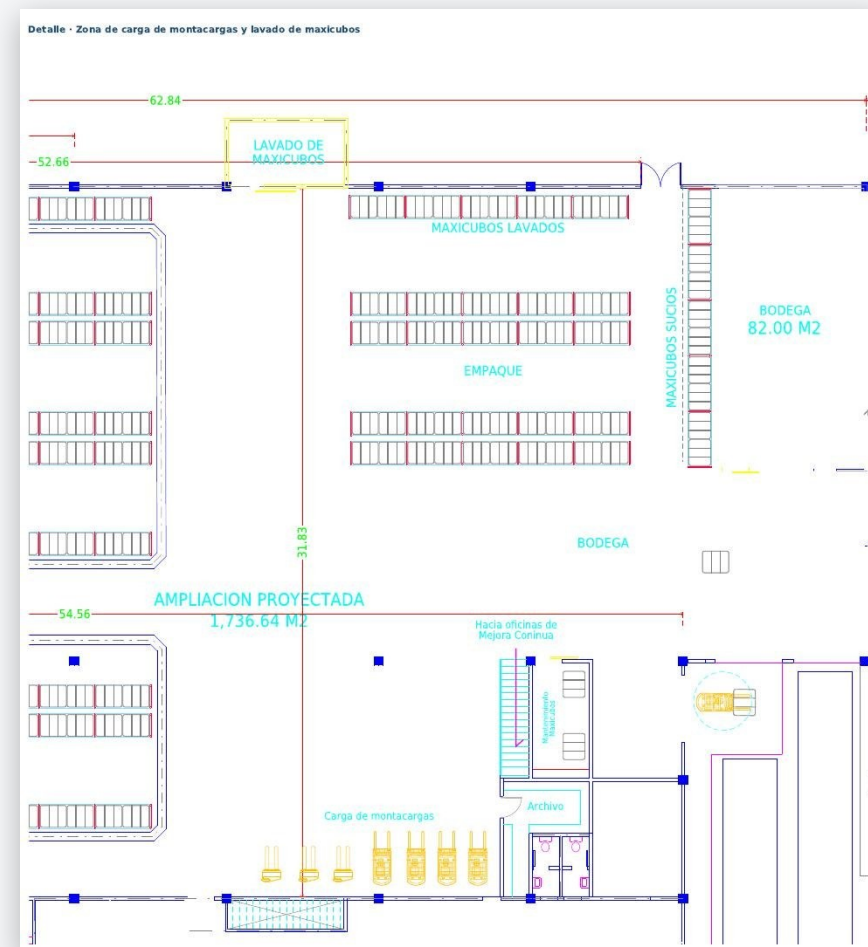
470 en el primer nivel

Contados uno por uno en el plano, no estimados.

Los vacíos también viajan

Lavado, limpios, sucios. Hay un circuito de retorno, no solo de producto.

Cualquier robot que les vendan tiene que saber manejar el retorno de vacíos, no solo el producto.



2 Los pasillos no dan para un contrabalanceado

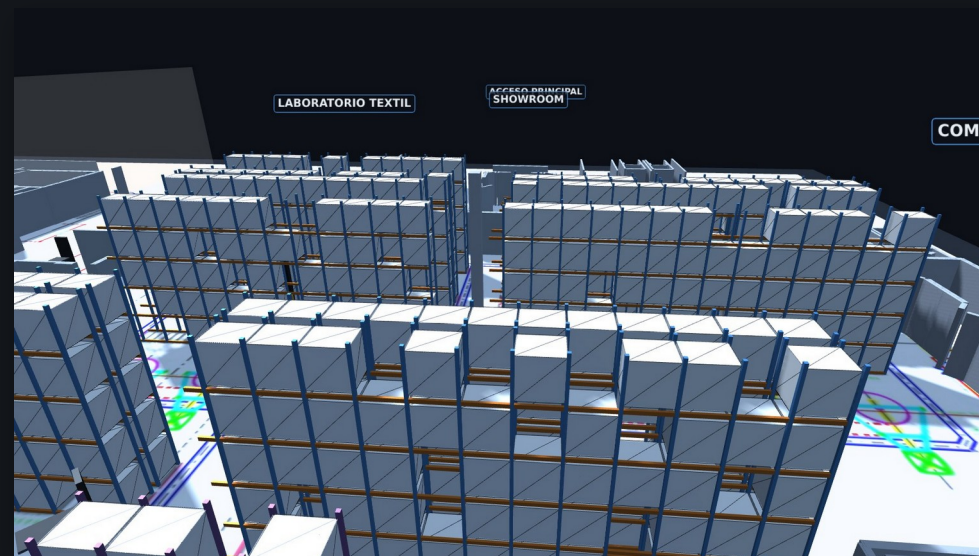
Medimos los 29 pasillos sobre su plano y los comparamos contra la ficha de fábrica del equipo.

25 de sus 29 pasillos miden

3.07 – 3.35 m

Lo que un Baoli KBE 20 necesita para girar a 90° con carga (Ast, ficha VDI 2198)

3.82 m



Baoli KBE 20 • 2.0 t

3.82 m

no entra en ninguno de los 25

Baoli KBE 18 • 1.75 t

3.55 m

tampoco, ni en el más ancho

Reach truck típico

~2.80 m

entra con holgura de sobra

Pero ojo, no todos los pasillos son iguales

Antes de que alguien nos diga "no es cierto, por ahí sí pasan" — tienen razón, y aquí está el detalle

3.07 m

el más angosto

25 de 29

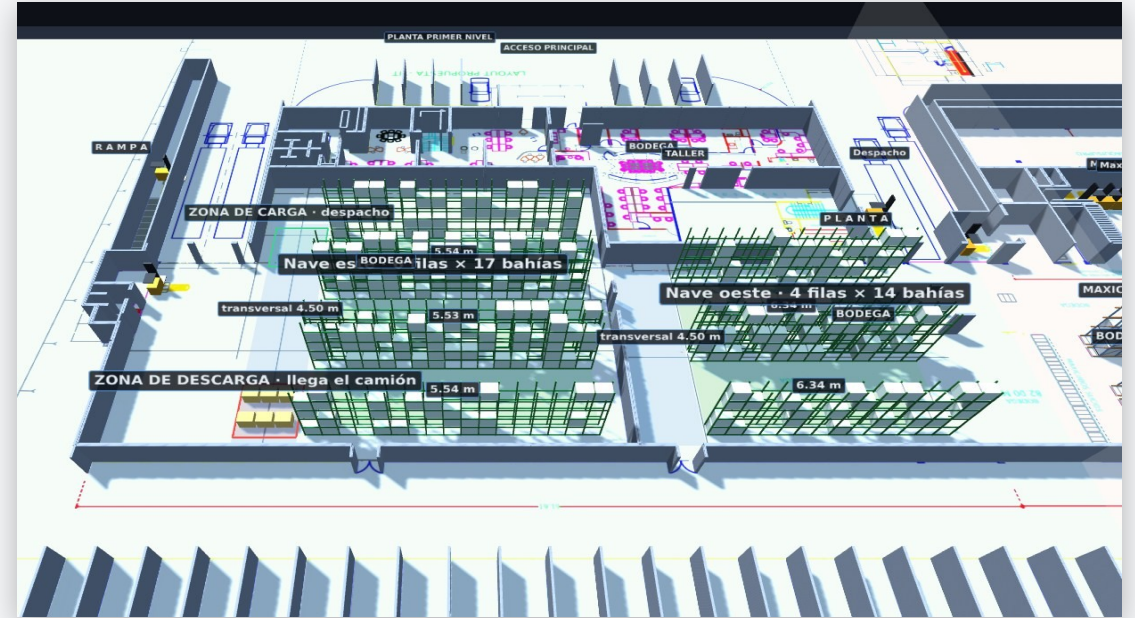
entre 3.07 y 3.35 m

3.17 m

la mediana de los 29

4

pasillos de 4.40 a 4.48 m



Sí hay cuatro corredores donde un KBE 20 entra bien. Son de circulación, no de almacenaje.

El almacén se puede recorrer. Lo que no se puede es estibar en las filas.

Eso les abre tres caminos

Ninguno es malo. Lo malo sería automatizar sin escoger.

1

Medir y salir de dudas

Con cinta, hoy mismo. Si el pasillo real da 3.9 y el plano dice 3.17, entonces el plano está mal acotado y hay que revisar todo lo demás.

2

Cambiar de equipo

Un reach truck opera con holgura en 3.1 m. Cambia la inversión, pero también les sube la altura de servicio: el rack llega a 7 m.

3

Rediseñar el layout

Aplica al sector C, que todavía no tiene racks dibujados. Ahí sí se puede hacer bien desde cero.

Se lo decimos de frente: el kit TaTa no arregla un pasillo angosto. Preferimos decírselo antes de venderles nada.

3 Y hay racks a los que no se puede llegar

Estos dos los encontramos manejando la simulación, no mirando el plano. Es la mejor prueba de para qué sirve.

El muro que parte el sector IT

Hay un muro en $x \approx 868$ que divide la bodega en dos naves. La nave oeste queda encerrada: el único paso está por detrás de las filas de rack.

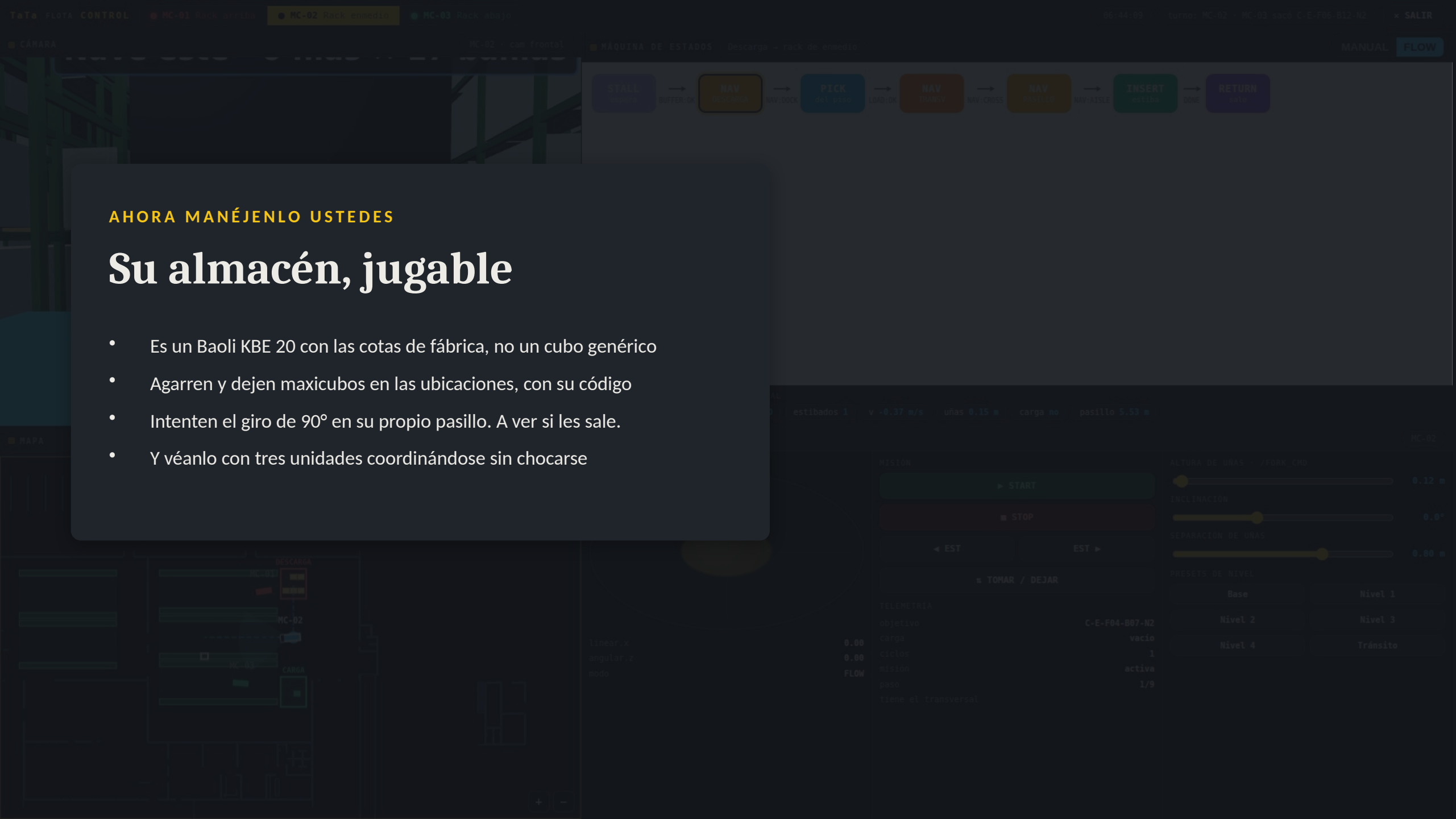
O se le abre acceso propio, o se tumba el muro

Pasillos sin salida

Si las filas van de pared a pared sin un corredor transversal, no hay forma de pasar de un pasillo al de al lado. El operador tendría que salir 25 metros en reversa.

Todo layout necesita transversal, aunque cueste ubicaciones

Un rack al que no se puede llegar no es capacidad. Es un dibujo.



AHORA MANÉJENLO USTEDES

Su almacén, jugable

- Es un Baoli KBE 20 con las cotas de fábrica, no un cubo genérico
- Agarren y dejen maxicubos en las ubicaciones, con su código
- Intenten el giro de 90° en su propio pasillo. A ver si les sale.
- Y véanlo con tres unidades coordinándose sin chocarse

Y así se vería el sector IT bien hecho

La bodega que hoy está vacía, dibujada para que un montacargas de verdad pueda trabajar ahí

790

ubicaciones nuevas, en 2 naves

5.54 m

de pasillo en la nave este

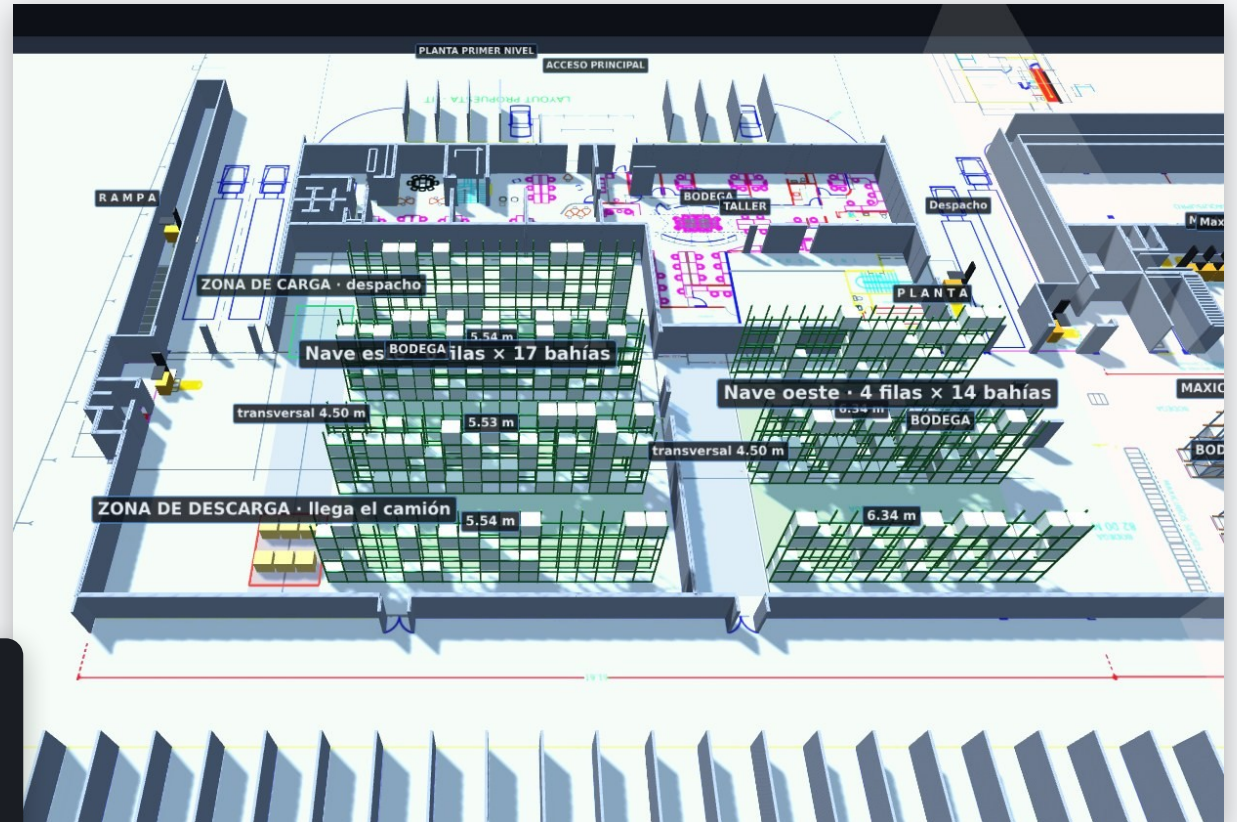
6.34 m

de pasillo en la nave oeste

4.50 m

de corredor transversal

Contra los 3.82 m que pide el KBE 20 les sobra metro y medio. El giro sale de una sola pasada, sin maniobrar.



Bueno, y ¿qué es el kit TaTa?

Un solo hardware que se instala una vez. La autonomía se prende por software cuando ustedes quieran.

TaTa Watch

Nivel 1 • Ve y avisa

- El operador sigue manejando
- Alerta y frena en emergencia
- El inventario se registra solo
- Reporta ciclos y casi-accidentes

\$8,548

en hardware, por montacargas

TaTa Assist

Nivel 2 • Se maneja solo, con supervisión

- Todo lo de Watch
- Se traslada solo de punto a punto
- Agarra y deja asistido
- Recibe tareas del WMS

\$14,538

en hardware, por montacargas

TaTa Auto

Nivel 3 • Sin nadie arriba

- Todo lo de Assist
- Opera desatendido
- Escáneres certificables PL d
- Turnos sin personal

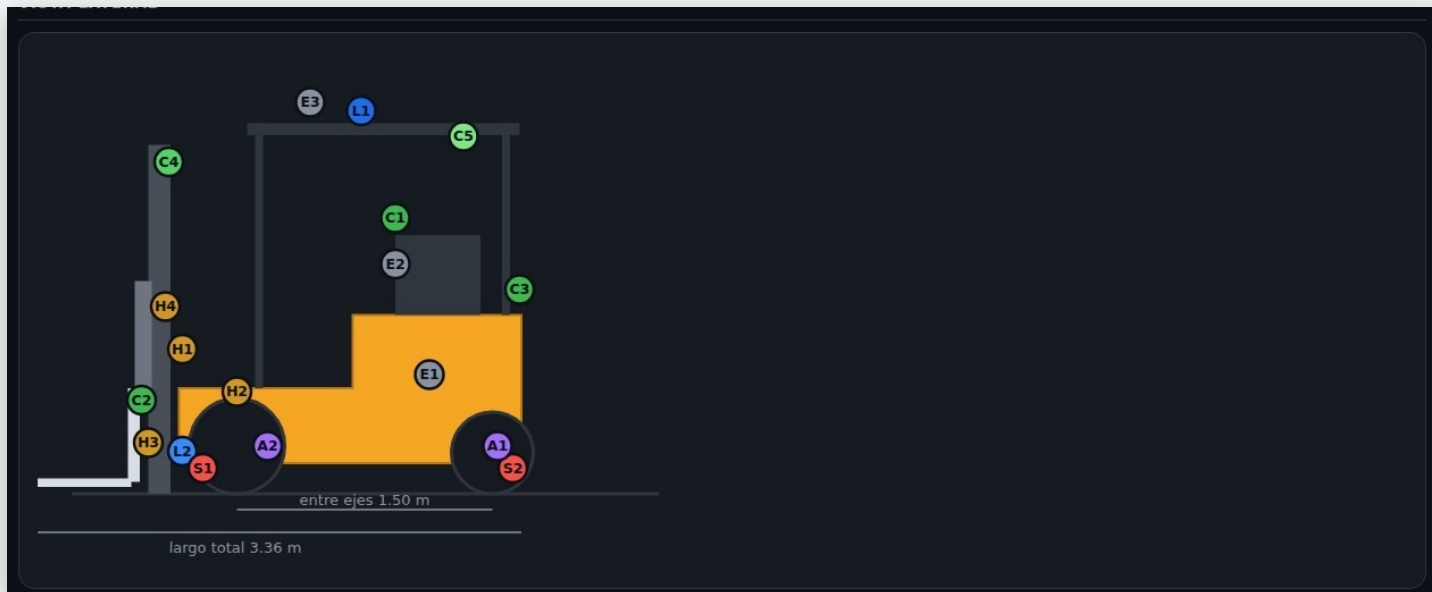
\$23,738

en hardware, por montacargas

Son costos de hardware, sin impuestos, flete, instalación ni ingeniería. La infraestructura del almacén va aparte: \$14,288, una sola vez por sitio.

Qué se le monta encima al montacargas

Dibujado sobre las cotas del Baoli KBE 20: 3.36 m de largo, techo de protección a 2.177 m



Cómo se ubica

Un LiDAR 3D en el techo y los encoders de tracción y dirección — o el bus CAN, si el Baoli lo deja

Cómo ve

3 cámaras. La del mástil sube con el carro y lee la ubicación a 6 m de altura

Cómo agarra

Altura de uñas, presión hidráulica y una fotocélula que confirma que sí trae carga

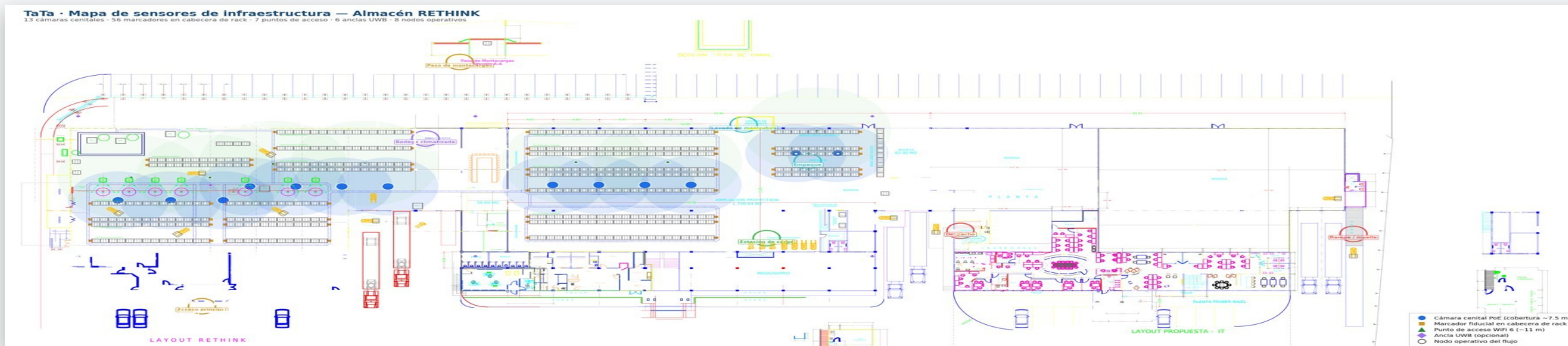
Cómo no atropella

Escáneres certificables PL d y controlador de seguridad — sólo en el nivel Auto

La cámara de mástil es la pieza que convierte esto en inventario y no solo en navegación. Es lo que hace que el nivel 1 valga la pena desde el primer día.

Y qué se le monta al almacén

Calculado sobre la geometría de su plano, no sobre un estándar genérico



13

cámaras en el techo

56

marcadores en los racks

7

puntos de acceso

1

estación de carga

Esto se instala una sola vez y sirve para toda la flota: \$14,288. La estación de carga va justo donde su plano ya dice "Carga de montacargas".

Y esto cómo arrancaría

No es plug and play, y no se lo vamos a vender así

1 Vamos y medimos

Pasillos, alturas y red. Salen con el modelo 3D de su bodega aunque no nos compren nada.

2 Revisamos el equipo

Confirmamos el bus CAN, la dirección y dónde cabe el kit. Los soportes se fabrican a la medida.

3 Instalamos y mapeamos

3 a 5 días por unidad la primera vez. El kit recorre el almacén y arma su mapa.

4 Fase Watch

Semanas operando en asistencia, juntando datos reales de ciclos y de dónde se trava.

5 Autonomía, ruta por ruta

Empezando por la más repetitiva. Nunca todo de golpe.

El paso 4 es el que importa: con sus propios datos ustedes deciden si el paso 5 vale la pena. No nosotros.

Lo que necesitamos de ustedes

Cinco respuestas y les podemos cotizar en firme

1

¿Cuál de las tres propuestas se va a construir?

De eso depende todo el dimensionamiento

2

¿Con qué equipo trabajan hoy? Marca, modelo y ficha

Para saber si el pasillo real le sirve

3

¿Podemos medir un pasillo con cinta?

Confirma o descarta que el plano esté mal acotado

4

¿Cómo sirven los niveles 4 y 5 del rack?

El KBE estándar eleva 3.0 m y el rack llega a ~7 m

5

¿El controlador del Baoli deja hablarle por CAN?

De eso depende el diseño de actuación y su costo

Con eso en la mano, la cotización sale en una semana.

No les estamos vendiendo un montacargas nuevo.

Les vendemos el cerebro, los ojos y las manos
que le faltan al que ya tienen trabajando en la bodega.

Gracias • ¿Qué les quedó dando vueltas?

TaTa • Tecnología Avanzada de Transporte Autónomo